Roberto Gallego Barbarán

+34 628 14 13 04 | robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Universidad de Málaga 2022 – 2026
Grado en Ingeniería del Software Málaga, España

Extensión Universitaria en Tecnologías Blockchain (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universidad de Málaga (UMA) Málaga, España

- Sistemas distribuidos, contratos inteligentes (Solidity, Daml), infraestructura descentralizada (Canton, gRPC) y fundamentos de auditoría blockchain.

EXPERIENCIA

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Automation & AI Engineer Intern Málaga, España

- Automaticé el análisis de resultados de laboratorio construyendo agentes de IA con Python, LangChain y LangGraph, implementando arquitecturas RAG con vector databases que redujeron el tiempo de procesamiento manual y mejoraron la precisión en la consulta de datos técnicos.
- Diseñé pipelines de automatización inteligentes integrando LLMs con herramientas externas vía MCP (Model Context Protocol), orquestando grafos de estado con LangGraph para flujos de decisión complejos y eliminando tareas repetitivas en procesos internos.

IOBuilders – Colaboración Universidad-Empresa 2026
Desarrollador Backend & Blockchain Málaga, España

- Entregué una plataforma de bonos tokenizados diseñando el backend en Go y contratos Daml, orquestando infraestructura multiservicio con Docker Compose y Nginx, y validando flujos de emisión, transferencia y quema con pruebas end-to-end en Playwright bajo coordinación de IOBuilders.
- Garanticé la consistencia transaccional entre la lógica de negocio en Go y el Canton Ledger vía gRPC, validando cada flujo distribuido con tests automatizados que cubrieron el ciclo completo de vida de los tokens.

PROYECTOS

Validación Inteligente de Juegos | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Logré el 4º puesto en Malackathon 2026 (hackathon de la Universidad de Málaga, reto de Betsson) en un equipo de cuatro con una herramienta en TypeScript/Playwright que valida juegos de casino de terceros en iframes canvas de otro dominio tal y como los ve el jugador, sin acceso al DOM.
- Diseñé un pipeline híbrido de visión por computador (diferencia de fotogramas con pixelmatch, búsqueda por plantilla con máscara, OCR con tesseract.js) contrastado con el tráfico interceptado del proveedor para verificar giro, apuesta, moneda y conciliación del saldo.
- Automaticé la CI en GitHub Actions con comprobación de tipos, 42 tests unitarios, una ejecución real sobre la demo pública y un control negativo con inyección de fallos que debe fallar, publicando capturas, vídeo e informes HTML.

Bancosol Campañas | *Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security, JWT, SQL* | GitHub 2026

- Arquitecté el módulo de gestión de campañas con una arquitectura por capas (Spring MVC, servicios, repositorios JPA, DTOs/mappers) y control de acceso RBAC con Spring Security y JWT, garantizando el aislamiento de datos multiusuario.
- Aseguré la integridad y el filtrado de datos por sesión autenticada implementando la persistencia sobre MariaDB/MySQL para el modelo completo de tiendas, turnos, voluntarios, asignaciones e incidencias, validado con JUnit y Mockito.

Cava Bot | *Python, GitHub Actions, Gemini API, yfinance, NewsAPI, Telegram API* | GitHub 2026

- Eliminé la dependencia de servidor dedicado para un bot de notificaciones financieras diarias diseñando un pipeline serverless con GitHub Actions y cron, orquestando APIs externas (Gemini, yfinance, NewsAPI) mediante secrets y variables de entorno.
- Automaticé despliegue y ejecución diaria vía CI/CD con GitHub Actions, reduciendo el coste operativo al consumo bajo demanda de las APIs externas sin infraestructura persistente.

HABILIDADES TÉCNICAS

AI & Machine Learning: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, vector databases, LLMs, agentes de IA, Gemini API, prompt engineering, visión por computador/OCR.
Backend & APIs: Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security/JWT, Maven, SQL, MariaDB/MySQL, REST APIs.
DevOps & Infraestructura: Docker, Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Linux, Nginx, CI/CD, fundamentos de Terraform/IaC.
Lenguajes & herramientas: Python, Go, TypeScript, JavaScript, C/C++, Git, JUnit/Mockito, Playwright.
Blockchain & sistemas distribuidos: Solidity, Daml, Canton, Smart Contracts, gRPC.
Idiomas: Español nativo, inglés C1.